

Arbeitsblatt: Colab 3 – Gute und schlechte Lernraten

Name: _____

In diesem Arbeitsblatt geht es um Colab 3. Die Linie bleibt gleich:

$$y = A \cdot x$$

Neu ist hier vor allem die Lernrate.

Im Colab 3 vergleichst du drei Fälle:

- $0.005 \rightarrow$ *eher zu klein*
- $0.02 \rightarrow$ *gut passend*
- $1.2 \rightarrow$ *eher zu gross*

Du schaust dabei auf:

- die *Steigung A*
- die *richtig getrennten Punkte*
- den Unterschied zwischen *ruhigem* und *wildem* Lernen

1 Frage 1 – Drei Lernraten vergleichen

Im Colab 3 werden diese drei Lernraten verglichen:

- 0.005
- 0.02
- 1.2

1.1 Aufgabe

Ordne jede Lernrate zu:

- *zu klein*
- *gut passend*
- *zu gross*

Begründe jede Zuordnung mit *einem kurzen Satz*.

1.2 Antwort

- 0.005 ist: zu klein Begründung: Die Steigung A verändert sich nur in winzigen Schritten, wodurch das Modell extrem lange braucht, um die optimale Position zu finden.
- 0.02 ist: passend Begründung: Die Lernrate ist gross genug für schnellen Fortschritt, aber klein genug, um stabil und präzise zum Ziel zu finden.
- 1.2 ist: zu gross Begründung: Die Sprünge sind so gewaltig, dass die Linie wild hin und her springt und oft über das Ziel hinausschiesst.

Hinweis: Schau auf die beiden Diagramme zu A und zu den *richtig getrennten Punkten*.

2 Frage 2 – Die ersten Schritte lesen

Im Colab gibt es eine Tabelle mit den *ersten Lernschritten*.

Dort siehst du zum Beispiel, wie sich *A* bei verschiedenen Lernraten verändert.

2.1 Aufgabe

Beantworte kurz:

- Bei welcher Lernrate macht *A* am Anfang den *grössten Sprung*?
- Warum ist ein *grosser Sprung* nicht automatisch gut?
- Welche Lernrate wirkt in den ersten Schritten am *ruhigsten*?

2.2 Antwort

- Grösster Sprung am Anfang: 12
- Grosser Sprung ist nicht automatisch gut, weil: Ein zu grosser Sprung führt dazu, dass das System instabil wird ("wildes Lernen") und die ideale Steigung nicht ruhig halten kann.
- Am ruhigsten wirkt: 0.005

Hinweis: Ruhig bedeutet: *A* verändert sich nicht wild hin und her.

3 Frage 3 – Selbst testen mit neuer Lernrate

Im Colab 3 gibt es unten diese Zelle:

```
custom_learning_rate = 0.05
```

```
custom_rounds = 8
```

3.1 Aufgabe

Teste nacheinander diese drei Werte:

- 0.01
- 0.05
- 0.8

Vergleiche danach:

- Welche Lernrate lernt *am langsamsten*?
- Welche Lernrate wirkt *am ruhigsten*?
- Welche Lernrate wird schon *deutlich unruhig*?

3.2 Antwort

- Am langsamsten: 0.01
- Am ruhigsten: 0.01
- Schon deutlich unruhig: 0.8

Hinweis: Achte auf die Ausgabe unten und auf den Verlauf von *A*.

4 Frage 4 – Eine gute Lernrate finden

4.1 Aufgabe

Finde eine Lernrate, bei der die Linie:

- ruhig genug* lernt

- und am Ende 12 von 12 Punkte richtig trennt

Schreibe danach in 2 bis 4 Sätzen, warum du diese Lernrate gewählt hast.

4.2 Antwort

- Gewählte Lernrate: 0.05
- Begründung:

Ich habe die Lernrate 0.05 gewählt, weil sie einen sehr guten Mittelweg darstellt. Sie lernt schnell genug, um zuverlässig 12 von 12 Punkten korrekt zu trennen, ohne dabei so wild zu springen wie die höheren Raten. So wird das Ziel effizient und kontrolliert erreicht.

Hinweis: Eine gute Lernrate ist nicht einfach möglichst gross.

5 Frage 5 – Colab 3 in eigenen Worten erklären

Erkläre in 3 bis 5 Sätzen, was Colab 3 zeigt.
Nutze dabei mindestens *drei* dieser Wörter:

- Lernrate
- Steigung
- ruhig
- wild
- Lernschritt
- 12 von 12
- passend

5.1 Antwort

Colab 3 zeigt uns, wie ein Computer durch Ausprobieren lernt, eine Trennlinie richtig zu ziehen. Die Lernrate bestimmt dabei, wie gross die Korrekturen an der Steigung der Linie bei jedem Fehler sind. Ist die Rate passend gewählt, lernt das System ruhig und schafft es schnell, 12 von 12 Punkten richtig zu trennen. Ist sie zu hoch, springt die Linie wild umher und findet keine Lösung.

Hinweis: Schreibe so, als würdest du es einer jüngeren Person erklären.

6 Zusatzfrage – freiwillig

Was ist bei einer guten Lernrate wichtiger:

- *schnell* oder
- *kontrolliert*

Begründe mit 1 bis 2 Sätzen.

6.1 Antwort

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.